# FISHER'S LADY TASTING TEA



Ronald Fisher



紅茶が先？　ミルクが先？

Muriel Bristol

Fisherの実験の物語

# 8杯。4杯ずつ、作り方を変える

紅茶が先：4杯。ミルクが先：4杯。

順番を隠し、「ミルクが先」の4杯を選んでもらう。

選ぶ4杯の組合せは、70通り。

教科書 p.119（組合せの復習）

当てずっぽうで、全部当たる確率(かくりつ)

$$1 \div 70 \approx 1.43\%$$

# やってみよう！

The lady tasting tea

# 8杯から4杯を選び、偶然を体験する

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

# 仮説検定

Hypothesis testing

教科書 p.138

## まず「差がない世界」を仮定する

# その世界でも、
# このデータは、よく起こる？

教科書 p.138〜139

# 検定の7つの手順

① 方法を選ぶ　② 仮説を決める　③ 有意水準を決める。

④ データを集める　⑤ 臨界値を調べる。

⑥ 検定統計量を計算　⑦ 判断する。

教科書 p.138〜142

# 帰無仮説（きむかせつ）

Null hypothesis

教科書 p.139〜140

# 差がない、と、差がある

$H_0$：母平均（へいきん）は表示どおり200mL。

$H_1$：母平均（へいきん）は200mLと異なる。

架空の飲料の例。片側か両側かは、データを見る前に決める。

教科書 p.139〜140

# 有意水準（ゆういすいじゅん）

Significance level

教科書 p.141

# $\alpha = 0.05$は、先に決めるルール

$H_0$が正しいとき、それを誤って棄却する確率(かくりつ)を5%にする。

「$H_0$が正しい確率(かくりつ)が5%」ではない。

教科書 p.141

# 片側と両側は、問いが違う

「200mLと違う？」→ 両側。

「200mLより少ない？」→ 下側だけ。

結果を見てから、都合のいい方向に変えない。

教科書 p.140〜141

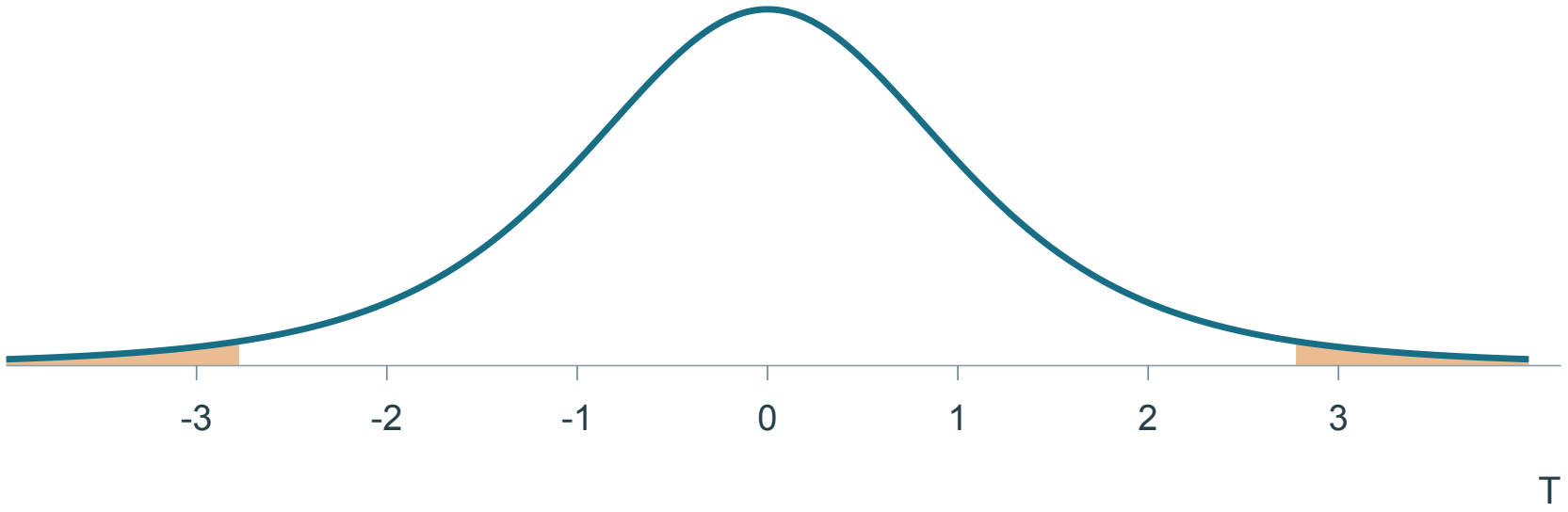
# 棄却域（きゃくいき）

Rejection region

教科書 p.142

# 両側5%なら、左右2.5%ずつ

中央95%の外側が、両側5%の棄却域




自由度4：−2.7764、＋2.7764が境界。

教科書 p.142・144〜145・203

標本平均と基準値の差を、標準化

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

教科書 p.145（1群のt検定）

# 200mLと表示された、架空の飲料

架空の無作為標本 ／ mL・独立な正規モデル




## 平均 190

5個の値を足して、5で割る

# 平均190mL。少なそうに見える。

n＝5、標本平均190mL。

偏差二乗和250mL² → 不偏分散62.5mL²。

この差10mLは、標本平均のばらつき何個分？

教科書 p.132・145

# T ≈ −2.83。境界の外側にある

### ① 与えられた条件 / Given

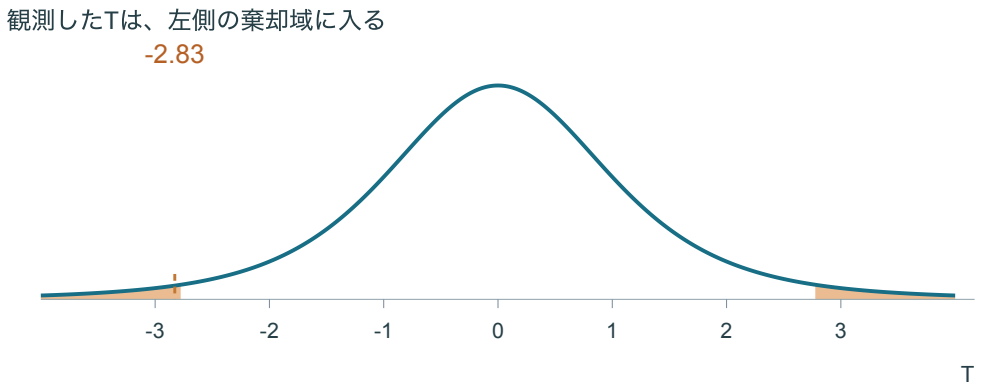
H₀：$\mu_x$=200。平均(へいきん)190、n=5、不偏分散(ふべんぶんさん)62.5。

### ② 公式 / Formula

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

### ③ 代入・計算 / Substitute

$$T = \frac{190 - 200}{\sqrt{62.5/5}} \approx -2.828$$




---

### ④ |T|＞2.7764。両側5%でH₀を棄却する。

教科書 p.143〜145・203

# 結論は、問いの言葉で戻す

このモデルと標本では、母平均（へいきん）が200mLでないとする証拠がある。

メーカーが意図的に減らした、までは言えない。

架空データでの練習。実際の商品の評価ではない。

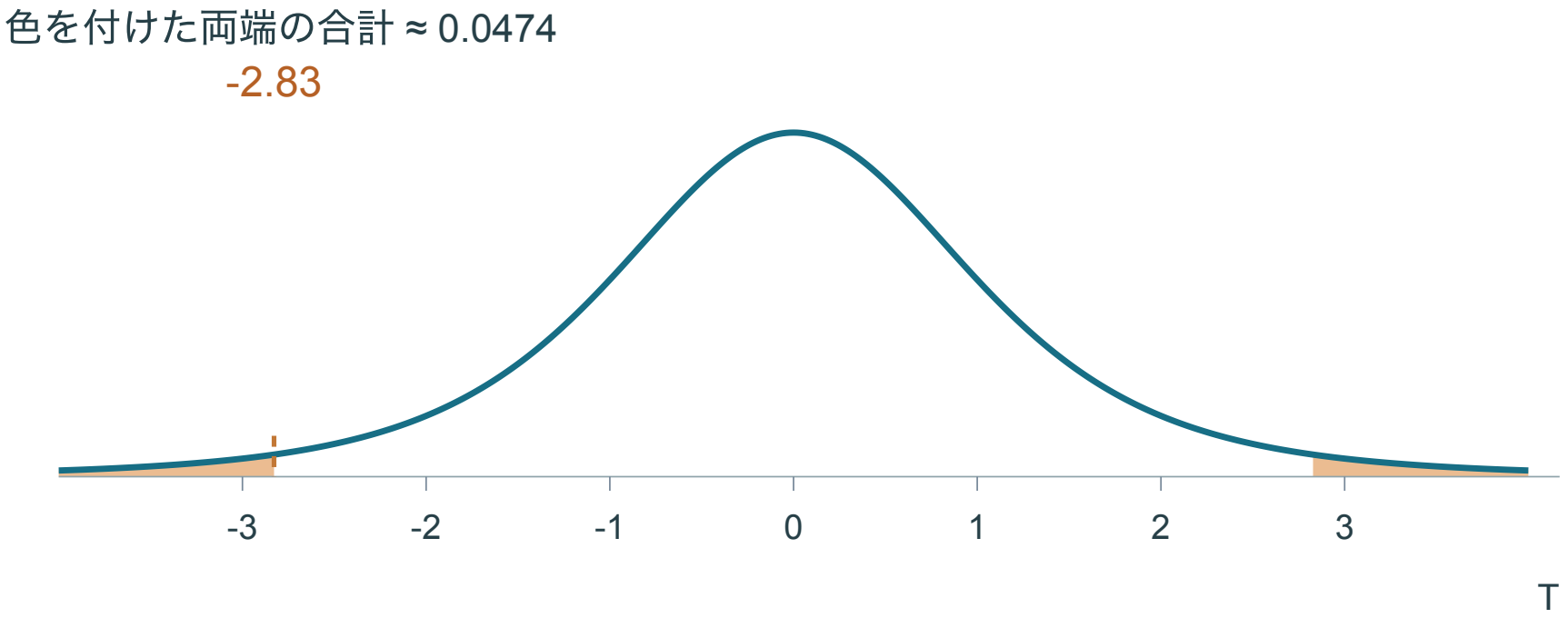
教科書 p.142・145

# p値

P-value

教科書 p.148〜150

# p値は、「もっと極端」も含む面積




$H_0$のもとで、|T|が2.828以上になる確率(かくりつ)。

教科書 p.148〜150

## p＝0.0474の、誤った読み方

「$H_0$が正しい確率（かくりつ）は4.74％」

とは言わない。

教科書 p.148〜150

# やってみよう！

A test from question to conclusion

# データと仮説を変えて、Tとpを見る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.143〜145・148〜150

# チャレンジ1　架空のCurry練習得点を検定

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

5回の得点：28、30、32、34、36。

$H_0$：母平均（へいきん）30点。$H_1$：30点と異なる。

独立な正規モデル、両側5％で判断せよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

t分布表 ↗

教科書 p.143〜145・203

# 棄却できない、は、等しいと証明ではない

### ① 与えられた条件 / Given

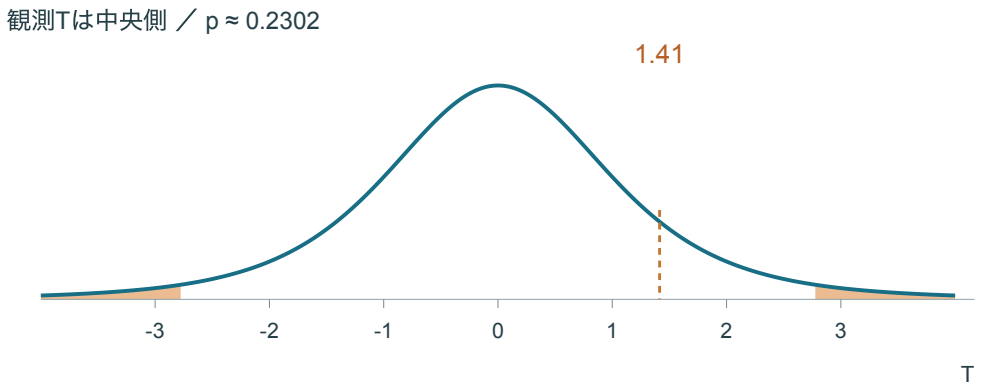
平均32、n＝5、偏差二乗和40、不偏分散10。

### ② 公式 / Formula

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

### ③ 代入・計算 / Substitute

$$T = \frac{32 - 30}{\sqrt{10/5}} \approx 1.414$$




---

④ |T|＜2.7764。$H_0$を棄却できない。差がないと断定しない。

教科書 p.143〜145・203

# 95%信頼区間と、両側5%検定

同じ仮定・同じtの手順なら、つながる。

仮説の平均が95%区間の外 → 両側5%で棄却。

区間の中 → 棄却できない。

教科書 p.133・144〜145（同じt法の応用）

# 母比率の差の検定

Comparing two proportions

教科書 p.145〜148

# 2つの応援席で、支持率は違う？

架空の独立な無作為標本。

A：50人中20人が支持。B：50人中30人が支持。

$H_0$：二つの母比率は等しい。両側5%。

教科書 p.145〜147

全体の標本比率を、先に出す

$$p = (20+30) \div (50+50) = 0.5$$

教科書 p.147

pは、全体の標本比率

$$Z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

教科書 p.147（母比率の差の検定）

# 0.2の差を、0.1で割る

**① 与えられた条件 / Given**

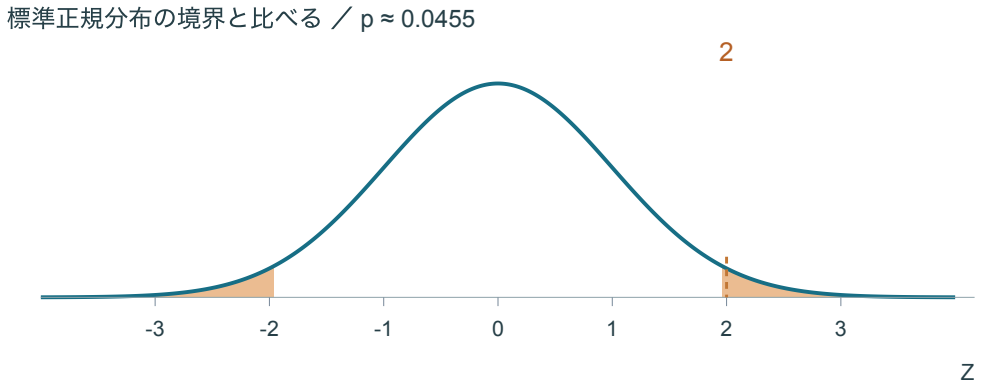
$p_1 = 0.4$、$p_2 = 0.6$、$p = 0.5$、$n_1 = n_2 = 50$。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

**③ 代入・計算 / Substitute**

$$Z = \frac{0.6 - 0.4}{\sqrt{0.5(1-0.5)(1/50 + 1/50)}} = 2$$




④ $|Z| > 1.96$。両側5%で母比率が等しいという$H_0$を棄却。

教科書 p.147〜148・202

## やってみよう！

Two groups, one null hypothesis

# 人数と支持人数から、差を検定する

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.145〜148・202

# チャレンジ2　支持人数を変えたら？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

独立な無作為標本。A：50人中22人、B：50人中28人が支持。

$H_0$：母比率は等しい。両側5%で判断せよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$Z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

標準正規分布表 ↗

教科書 p.147（母比率の差の検定）

# 差があっても、十分な証拠とは限らない

### ① 与えられた条件 / Given

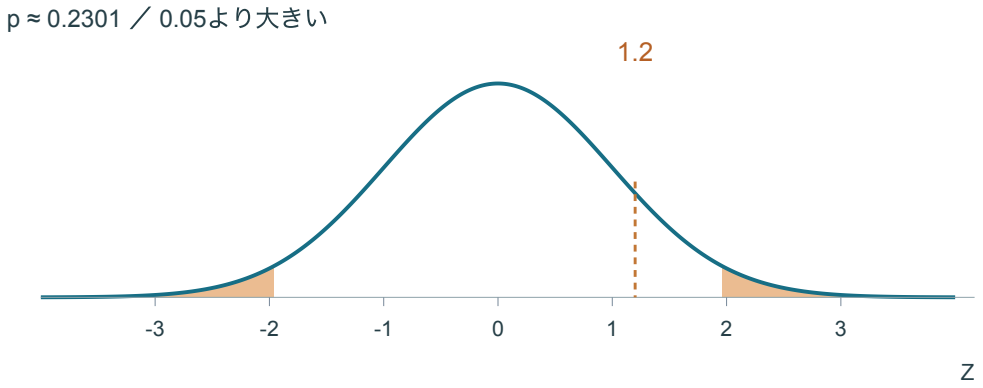
$p_1 = 0.44$、$p_2 = 0.56$、全体$p = 0.5$。

### ② 公式 / Formula

$$Z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

### ③ 代入・計算 / Substitute

$$Z = \frac{0.56 - 0.44}{\sqrt{0.5 \times 0.5 \times (1/50 + 1/50)}} = 1.2$$




### ④ $|Z| < 1.96$。両側5%で$H_0$を棄却できない。

教科書 p.147（母比率の差の検定）

# 棄却できない、と、正しいは違う

棄却する → $H_0$に反する証拠がある。

棄却できない → $H_0$に反する証拠が十分でない。

有意でないことを「同じ」と言い切らない。

教科書 p.142（棄却・判断）

# 母平均？　母比率？

得点や重さの平均 → 母平均の検定。

支持・不支持の割合 → 母比率の差の検定。

2群の平均差の詳細は、追加の学習項目。

教科書 p.140・143〜148

# ALは、条件を読み、自分で判断する

ポテト重量・満足度の課題は、独立して解く。

7つの手順を、問題文の条件に対応させる。

課題の答えやセルの値は公開しません。

「有意」は、どれくらい重要？

統計的な証拠と、
実際の差の大きさは、別。